

0.21.1. Descendre avec `deplace_y` — de base, ailleurs

Le 0.21 en colonne 10, avec le B.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.21, avec une autre lettre, le **B** (`ALPHABET[1]`, la 2e lettre), et une autre place : la **colonne 10** au lieu de 0 (1er réglage de `deplace_y`).

C'est la **version de base** : une seule lettre, à la deuxième place. Le 0.21.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1596 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    y = deplace_y(10, y, ALPHABET[1], pas);    // le B descend en colonne 10 : y vaut 5

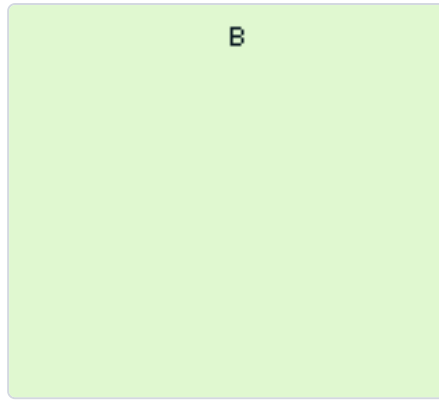
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

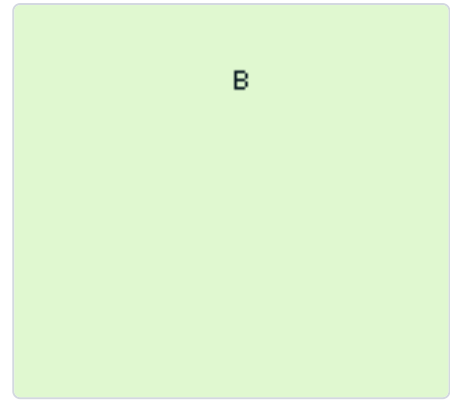
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



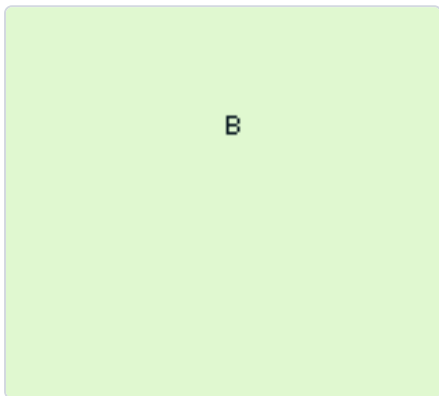
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui descend de 5 lignes, en colonne 10.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B finit en (10, 5) (10,5)

Ensuite : **0.21.2. Descendre avec `deplace_y` — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++